המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

עקומת הדיצע

שלבי הלימוד

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

רכישת גורמי ייצור במחירים נתונים.

תהליך הייצור: גורמי הייצור מייצרים יחידות של המוצר.

מכירת היחידות שיוצרו בשוק במחירים נתונים.

מטרת היצרן

- ההנחה היא שכל יצרן, ללא קשר לשוק בו הוא פועל (תחרות משוכללת, תחרות אחרת או מונופול) רוצה לייצר (ולמכור) כמות שתביא לכך כך שהרווח שלו יהיה מרבי.

- הפדיון (Total Revenue – **TR**) הוא סך ההכנסה מהמכירות.
- העלות (**C**-Cost) היא סך העלויות.
- הרווח (***π***-Profit) הוא ההפרש שביניהם.

- $\pi(X) = TR(X) - C(X)$

כדי לדעת איך להשיא (למקסם) את הרווח היצרן חייב להכיר את מבנה העלויות בפירמה ואת משמעותן.

פדיון יצרן תחרותי

יצרן **<u>תחרותי</u>** רואה לפניו את מחיר השוק של המוצר כנתון (Price-Taker) ולכן הפדיון הוא:

$$TR(X) = P_X \times X.$$

אם מחיר המוצר שהפירמה מייצרת הוא 100 ש"ח, אז:
$$TR(X) = P_X \times X = 100X.$$

הפדיון שווה למחיר, 100 ש"ח, כפול מספר היחידות שהוא מייצר.

Marginal Revenue – הפדיון השולי

הפדיון השולי הוא השינוי בפדיון הנובע ממכירת היחידה האחרונה.

הפדיון השולי בפירמה תחרותית:

$$TR(X) = P_X \times X = 100X$$

כל יחידה שהפירמה מייצרת מגדילה את הפדיון שלה ב- 100 ש"ח בדיוק, כלומר **במחיר השוק של המוצר**.

הפדיון השולי של פירמה תחרותית שווה למחיר המוצר.

$$\mathbf{MR(X) = P_X}$$

Marginal Revenue – הפדיון השולי

הפדיון השולי הוא השינוי בפדיון הנובע ממכירת היחידה האחרונה.

הגדרה מתמטית של הפדיון השולי:
השיפוע (או הנגזרת) של פונקציית הפדיון.

פונקציית הפדיון היא: $TR(X) = P_X \times X$

הפדיון השולי הוא: $\boldsymbol{MR(X) = TR' = P_X}$

החלטות היצרן

כל יצרן רוצה למקסם את הרווח: $\pi(X) = TR(X) - C(X)$.

היצרן רואה את מחיר המוצר בשוק כנתון.

מה קובע היצרן?

היצרן קובע האם כדאי בכלל לייצר ואם כן מהי הכמות שעליו לייצר כדי שהרווח יהיה מקסימלי.

בשלב ראשון נבדוק מהו **כלל ההשבתה -** כלומר, באיזה תנאים כדאי ליצרן להפסיק את הפעילות ולא לייצר כלל מוצר זה.

בשלב שני נניח שהיצרן מניח שכדאי לו לייצר ונראה כיצד הוא מוצא את הכמות שתמקסם את הרווח.

כלל ההשבתה יהיה שונה בטווח הקצר ובטווח הארוך.

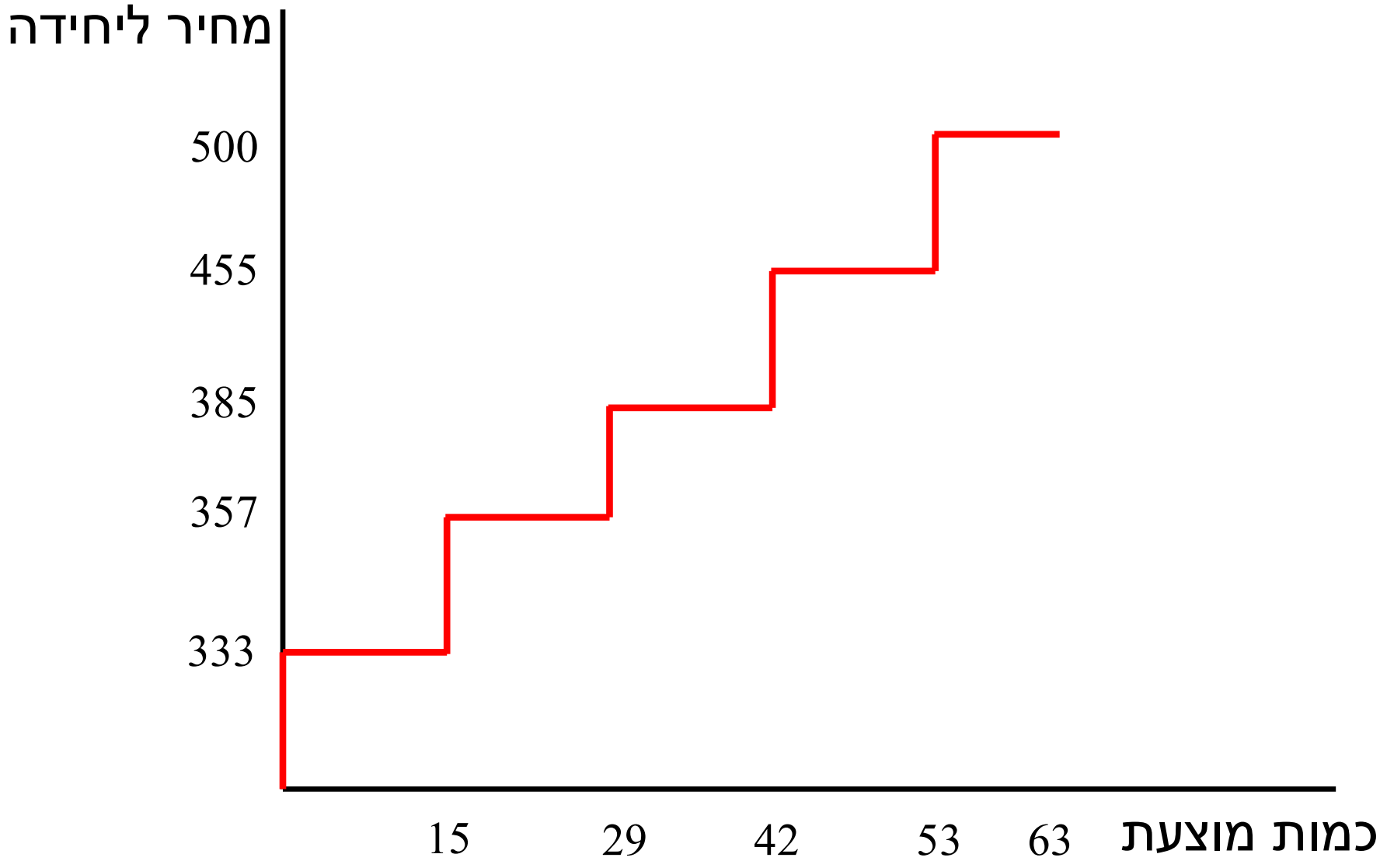
עקומת ההיצע בטווח הקצר – דוגמה 1

מחיר	כמות מוצעת
0-332.99	0
333	15-0
356.99-333.01	15
357	29-15
384.99-357.01	29
385	42-29
454.99-385.01	42
455	53-42
499.99-455.01	53
500	63-53

עלות שולית	כמות
333	15-0
357	29-15
385	42-29
455	53-42
500	63-53

צריך לזכור שבמקרה זה העלות השולית עבור כל כמות גבוהה מהעלות המשתנית הממוצעת. MC(X)>AVC(X)

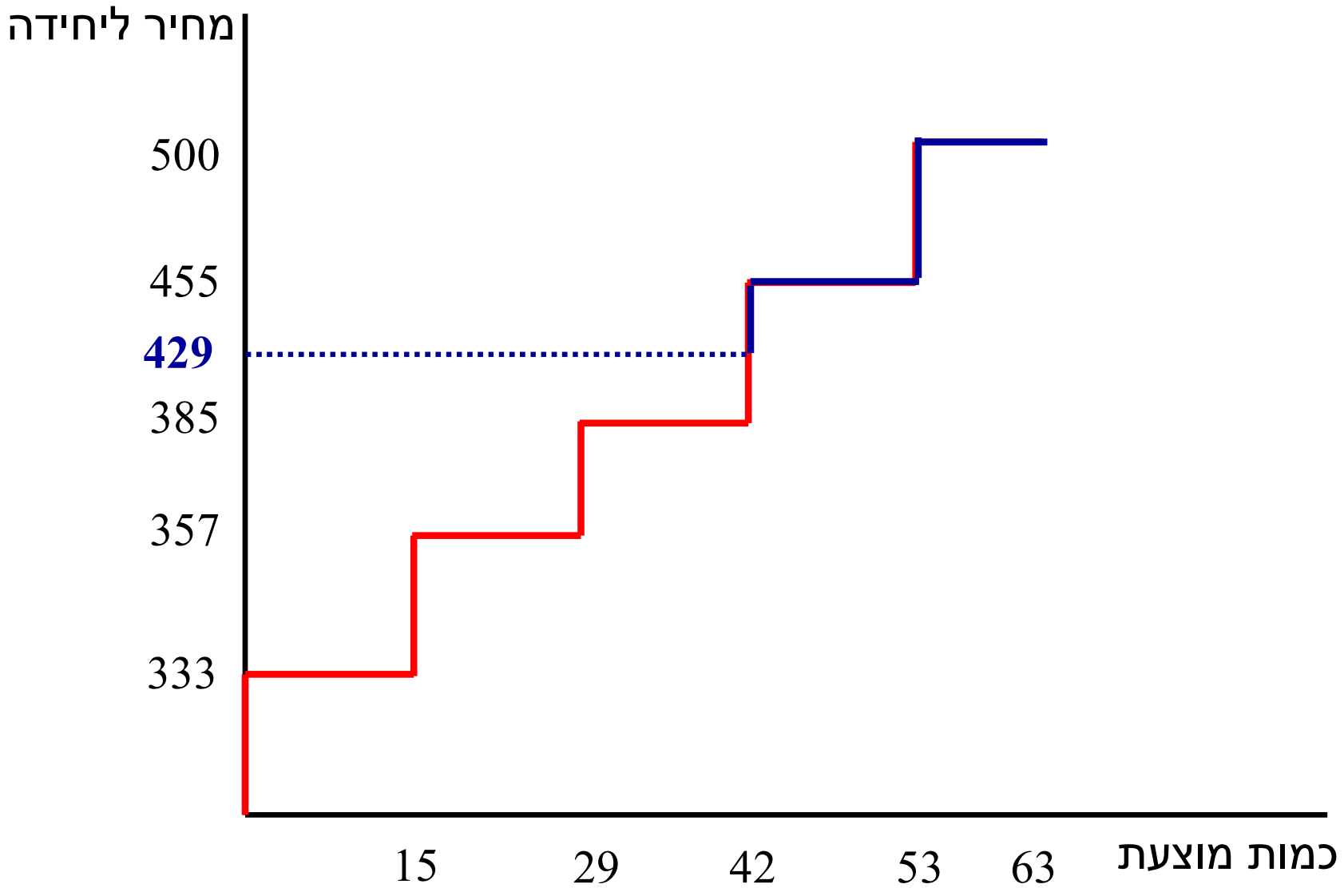
עקומת ההיצע בטווח הקצר



עלויות בטווח הארוך

תפוקה שולית	מספר העובדים	תפוקת הבננות	סך עלות משתנית	עלות שולית לק"ג	עלות משתנית ממוצעת	דמי חכירה (עלות קבועה)	עלות כוללת	עלות כוללת ממוצעת
15	1	15	5000	333	333	3000	8000	533
14	2	29	10000	357	345	3000	13000	448
13	3	42	15000	385	357	3000	18000	429
11	4	53	20000	455	377	3000	23000	434
10	5	63	25000	500	397	3000	28000	444

עקומת ההיצע בטווח הארוך
(בהנחה שלא ניתן לשכור מטע קטן יותר)



דוגמה 2

פירמה מייצרת מוצר X ופונקציית העלות של הפירמה נתונה על-ידי: $C(X) = 5X^2$.

פונקציית העלות השולית של הפירמה היא:

MC(X)=C'=VC'=10X

פונקציית העלות הממוצעת של הפירמה היא:

$$AC(X) = \frac{C(X)}{X} = \frac{5X^2}{X} = 5X$$

קביעת הכמות המיוצרת

הכמות שתמקסם את הרווח של הפירמה היא **הכמות הגדולה ביותר** שבה מתקיים: $MC(X) \leq P_X$.

הפירמה תייצר את כל היחידות שהעלות השולית שלהן נמוכה או שווה למחיר המוצר.

הפירמה לא תייצר יחידות שהעלות השולית שלהן גבוהה מהמחיר, שכן ייצור יחידה כזו מקטין את הרווח.

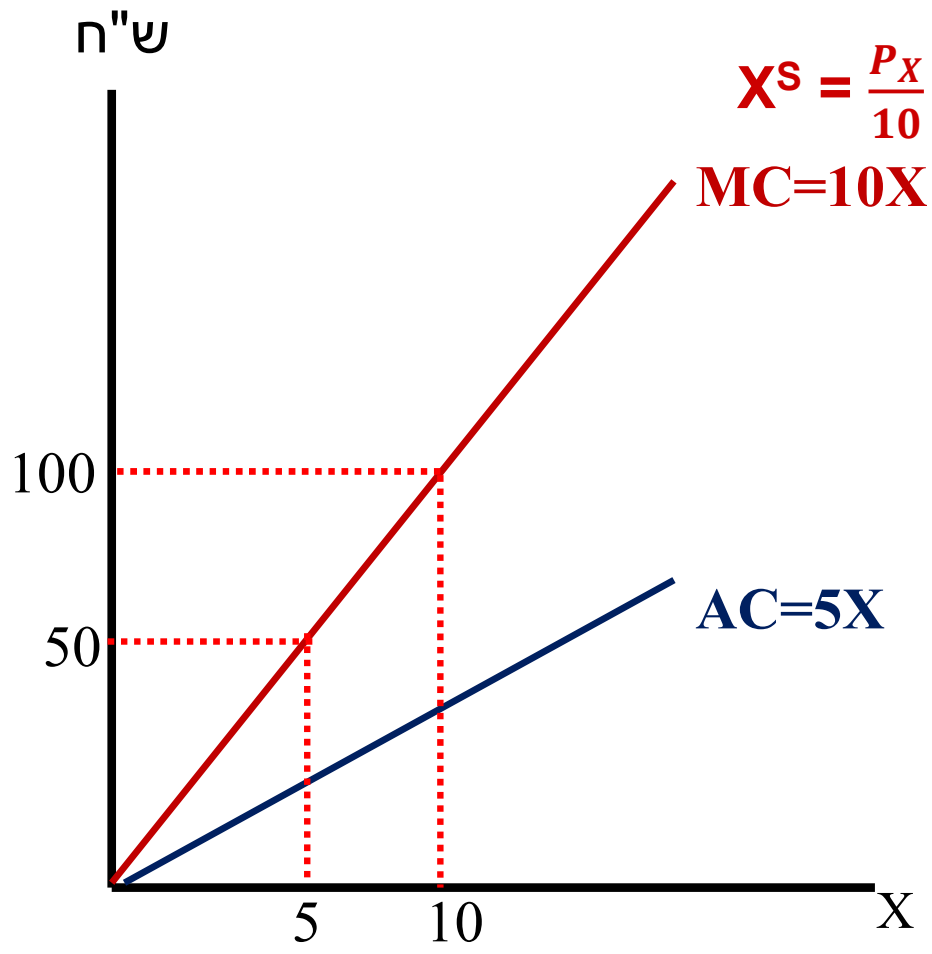
עקומת ההיצע מציגה את הכמות שתייצר הפירמה בכל מחיר ומחיר של המוצר.

דוגמה 2 – קביעת הכמות המיוצרת

הכמות X שתייצר הפירמה היא זו המקיימת: $P_X = MC(X) = 10X$

מכאן: $X^S = \frac{P_X}{10}$

בכל מחיר תיוצר הכמות המתאימה לפי עקומת ה-MC.
מאחר וה-MC תמיד גבוהה מ-AC בכל כמות שתיבחר המחיר יהיה גבוה מהעלות הממוצעת והיצרן ירוויח.
עקומת ה-MC מציגה את הכמות שתוצע במחירים שונים.
לכן: **עקומת ההיצע היא כל עקומת ה-MC.**

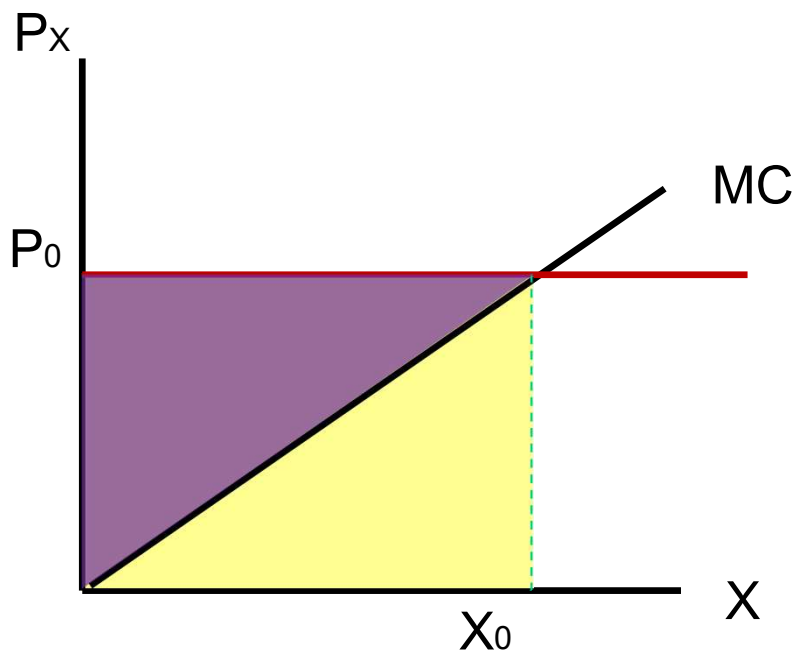


מיקסום רווח – דוגמה 2

הכמות שעליה לייצר כדי שהרווח יהיה מקסימלי

היא הכמות שבה מתקיים:

$$MC(X) = P_X$$



הפדיון של הפירמה שווה למכפלה של המחיר והכמות ושווה לשטח המלבן כולו (השטח הסגול והצהוב).

השטח מתחת לעקומת העלות השולית (MC) עד לכמות המיוצרת שווה לעלות המשתנה VC(X) (השטח הצהוב).
רווח היצרן הוא המשולש הסגול, השטח שמעל לעלות השולית ועד למחיר.

דוגמה 3

פונקציית העלויות של פירמה נתונה על-ידי: $C(X) = 100 + 50X + X^2$

פונקציית העלות השולית היא: $MC(X) = C' = 50 + 2X$

המחיר המינימלי בו תייצר הפירמה הוא 50.

העלות המשתנית הממוצעת היא: $AVC(X) = 50 + X$

בכל כמות העלות השולית גבוהה מהממוצעת.

הפירמה תמקסם את הרווח אם תייצר את הכמות שהעלות השולית שלה

שווה למחיר, כלומר:

$$\boldsymbol{MC(X) = P_X = 50 + 2X}$$

מכאן:

$$\boldsymbol{X^S = \frac{P_X}{2} - 25} \quad \textbf{בתנאי ש:} \quad \boldsymbol{50 < P_X}$$

זו עקומת ההיצע.

דוגמה 3 – נוסחת עקומת ההיצע

הפירמה תמקסם את הרווח אם תייצר את הכמות שהעלות השולית שלה שווה למחיר, כלומר:

$$MC(X) = P_X = 50 + 2X$$

לפיכך עקומת ההיצע היא:

$$X^S = \frac{P_X}{2} - 25$$

אם מחיר המוצר הוא 40 ש"ח אז הכמות שתמקסם את הרווח היא: $X = 0$. **במקרה זה הפדיון אינו מכסה את העלויות המשתנות**.

אם מחיר המוצר הוא 60 ש"ח אז הכמות שתמקסם את הרווח היא: $P_X = 60 = 50 + 2X \rightarrow X = 5$

אם מחיר המוצר הוא 70 ש"ח אז הכמות שתמקסם את הרווח היא: $P_X = 70 = 50 + 2X \rightarrow X = 10$

אם מחיר המוצר הוא 80 ש"ח אז הכמות שתמקסם את הרווח היא: $P_X = 80 = 50 + 2X \rightarrow X = 15$

דוגמה 4: קביעת הכמות המיוצרת

MC(X)	VC(X)	FC	C(X)	X
0.0	0.0	21.0	21.0	0.0
22.0	22.0	21.0	43.0	1.0
19.0	41.0	21.0	62.0	2.0
16.0	57.0	21.0	78.0	3.0
8.0	65.0	21.0	86.0	4.0
11.0	76.0	21.0	97.0	5.0
14.0	90.0	21.0	111.0	6.0
15.0	105.0	21.0	126.0	7.0
20.0	125.0	21.0	146.0	8.0
22.0	147.0	21.0	168.0	9.0
24.0	171.0	21.0	192.0	10.0
26.0	197.0	21.0	218.0	11.0
28.0	225.0	21.0	246.0	12.0
30.0	255.0	21.0	276.0	13.0

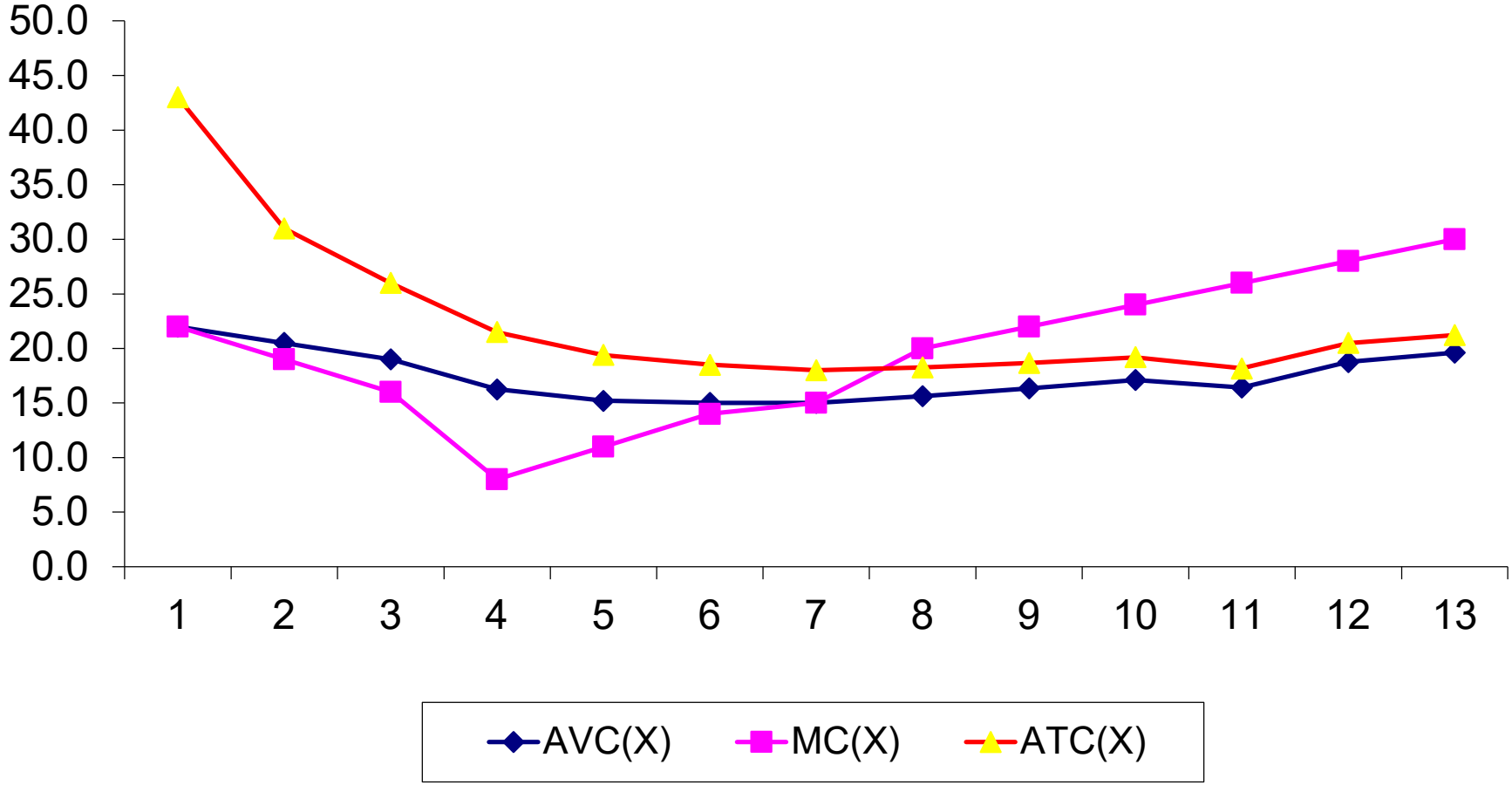
מה הכמות שתוצע במחיר: 10, 12, 14, 15, 18, 21, 25?

דוגמה 4: קביעת הכמות המיוצרת

MC(X)	AVC(X)	VC(X)	FC	C(X)	X
0.0		0.0	21.0	21.0	0.0
22.0	22.0	22.0	21.0	43.0	1.0
19.0	20.5	41.0	21.0	62.0	2.0
16.0	19.0	57.0	21.0	78.0	3.0
8.0	16.3	65.0	21.0	86.0	4.0
11.0	15.2	76.0	21.0	97.0	5.0
14.0	15.0	90.0	21.0	111.0	6.0
15.0	15.0	105.0	21.0	126.0	7.0
20.0	15.6	125.0	21.0	146.0	8.0
22.0	16.3	147.0	21.0	168.0	9.0
24.0	17.1	171.0	21.0	192.0	10.0
26.0	17.9	197.0	21.0	218.0	11.0
28.0	18.8	225.0	21.0	246.0	12.0
30.0	19.6	255.0	21.0	276.0	13.0

דוגמה 4: קביעת הכמות המיוצרת

העלות השולית עולה החל מהיחידה החמישית.
כאשר היא גדולה מהעלות המשתנה הממוצעת, היא "מושכת" את העלות הממוצעת וגם היא עולה. כאשר העלות המשתנה השולית עולה וקטנה מהעלות הממוצעת, הממוצעת עדיין יורדת.
מינימום העלות הממוצעת הוא בכמות 7 ושווה ל-15.



סיכום: מה משפיע על ההיצע?

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/unit-2-supply-and-demnd/22/v/factors-affecting-supply?modal=1

כלל השבתה בטווח הקצר

כלל השבתה מתייחס לבחירה של הפירמה אם לייצר או לסגור את הפירמה.

ההחלטה להשבית בטווח הקצר היא האם להפסיק לייצר מיד או להמשיך לייצר.

ההבדל בין הטווח הקצר לבין הטווח הארוך הוא שבטווח הקצר יש לפירמה עלות שקועה בעוד שבטווח הארוך אין לה עלות כזו.

עלות שקועה היא עלות בלתי נמנעת לכל בחירה של הפירמה, ולכן היא לא רלבנטית לקבלת ההחלטות.

מסקנה: ההחלטה אם להשבית בטווח הקצר (להפסיק לייצר מיד) או להמשיך לייצר אינה מושפעת מהעלות השקועה (הקבועה).

כלל ההשבתה בטווח הקצר - דוגמה

בדוגמה שלנו נניח שמחיר השוק של המוצר הוא 14.

אם היצרן ייצר 6 יחידות הפדיון (TR) יהיה 84 ₪.

העלות המשתנית (VC) היא 90 ₪.

הוא אינו מכסה את העלויות המשתנות.

בוודאי שאינו מכסה את העלות הקבועה (FC= שקועה) השווה ל-21.

מכאן ההפסד (החשבונאי) 27.

אם לא ייצר ההפסד החשבונאי יהיה רק 21.

כלל ההשבתה בטווח הקצר - דוגמה

בדוגמה שלנו נניח שמחיר השוק של המוצר הוא 20.

אם היצרן ייצר 8 יחידות הפדיון (TR) יהיה 160 ₪.

העלות המשתנית (VC) היא 125 ₪.

הוא מכסה את העלויות המשתנות.

נניח שהתברר כי עלות הקבועה (FC= שקועה) שווה ל-100.

מכאן ההפסד (החשבונאי) 65.

אם לא ייצר ההפסד החשבונאי יהיה 100.

לכן, כדאי לו לייצר.

שינוי במחיר המוצר –תנועה על עקומת ההיצע

מחיר יחידת מוצר נתון לפירמה. אך, מחיר זה יכול להשתנות.

כאשר המחיר משתנה הפירמה משנה בהתאמה את הכמות, כדי שהרווח שלה יהיה מקסימלי בתנאים החדשים.

עקומת ההיצע מציגה את הכמות שהפירמה תייצר **בכל מחיר ומחיר**

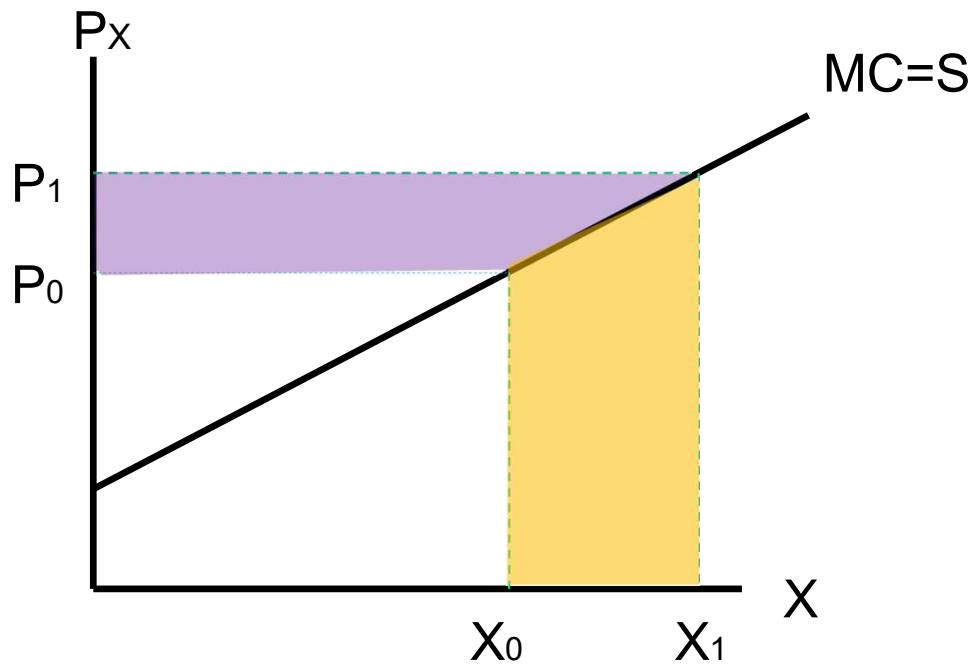
ולכן שינוי במחיר אינו מתבטא בתזוזה של העקומה כולה,

אלא בבחירת נקודה אחרת על אותה בעקומה.

שינוי במחיר המוצר-תנועה על עקומת ההיצע

עלייה במחיר המוצר תגרום לפירמה להגדיל את הכמות המיוצרת.

חל שינוי בכמות המוצעת ואין שינוי בעקומת ההיצע



הפדיון של הפירמה גדל. הגידול מתבטא בשטח הטרפזים הסגול והצהוב.

העלות המשתנה גדלה (הפירמה תרכוש יותר גורמי ייצור) בשטח הטרפז הצהוב.

רווחי הפירמה יגדלו בשטח הטרפז הסגול.

שינוי במחיר המוצר-מסקנות

ככל שמחיר המוצר גבוה יותר אז הכמות שהפירמה תייצר תגדל.

הסיבה לכך היא שיהיו יותר יחידות שהעלות השולית שלהן קטנה ממחיר המוצר ולכן ייצורן יגדיל את הרווח של הפירמה.

זהו שינוי על עקומת ההיצע ולא שינוי בעקומה עצמה.

לפיכך עלייה במחיר גורמת ל:

הגדלת הכמות המוצעת.

גידול בפדיון.

הגדלת העלות המשתנה (כדי לייצר יותר הפירמה זקוקה ליותר גורמי ייצור).

גידול ברווח של הפירמה.

כאשר מחיר המוצר שהפירמה מייצרת עולה היא תייצר יותר ורווחיה יעלו. צריך לזכור כי לפירמה תחרותית אין השפעה על המחיר.

שינוי של עקומת היצע

שינוי של עקומת ההיצע הוא תזוזה של כל העקומה.

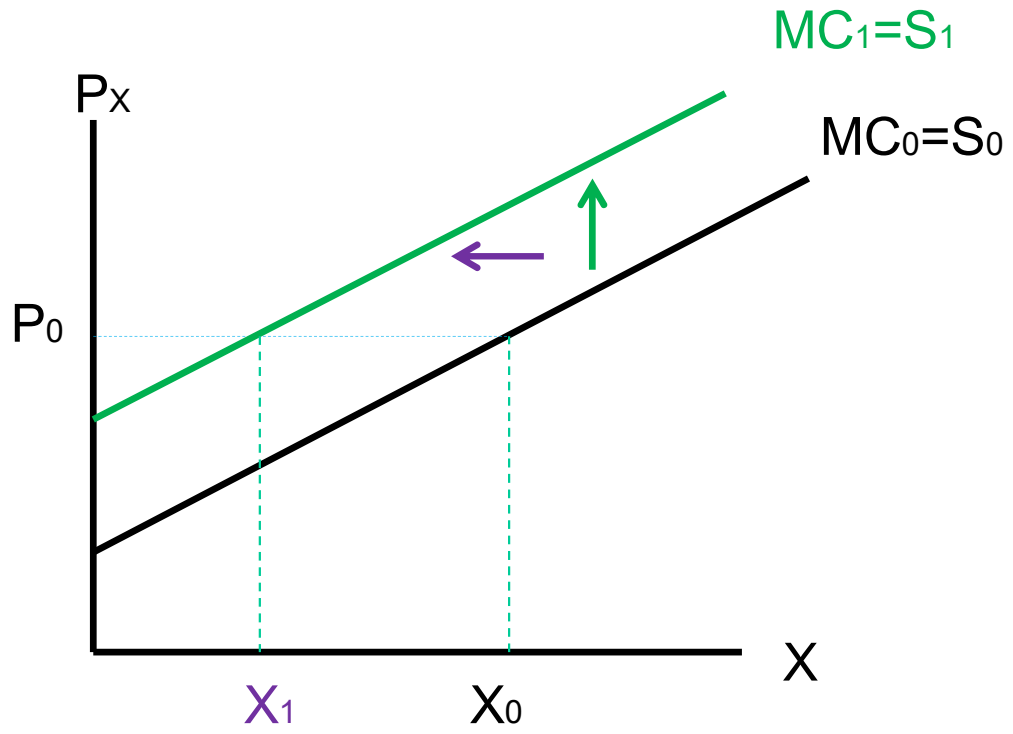
תזוזה של העקומה מתרחשת כאשר חל שינוי אשר משנה את עקומת העלות השולית של הפירמה.

עקומת העלות השולית משתנה (לכן גם עקומת ההיצע) כולה כאשר:

- **המחיר של גורם הייצור משתנה.**
- **חל שיפור טכנולוגי בתהליך הייצור או שינוי בפריון.**

עליית מחיר גורם הייצור המשתנה - שינוי של עקומת ההיצע

עלייה במחיר גורם הייצור מעלה את העלות השולית לייצור כל כמות.
לפיכך עקומת העלות השולית זזה אנכית למעלה.

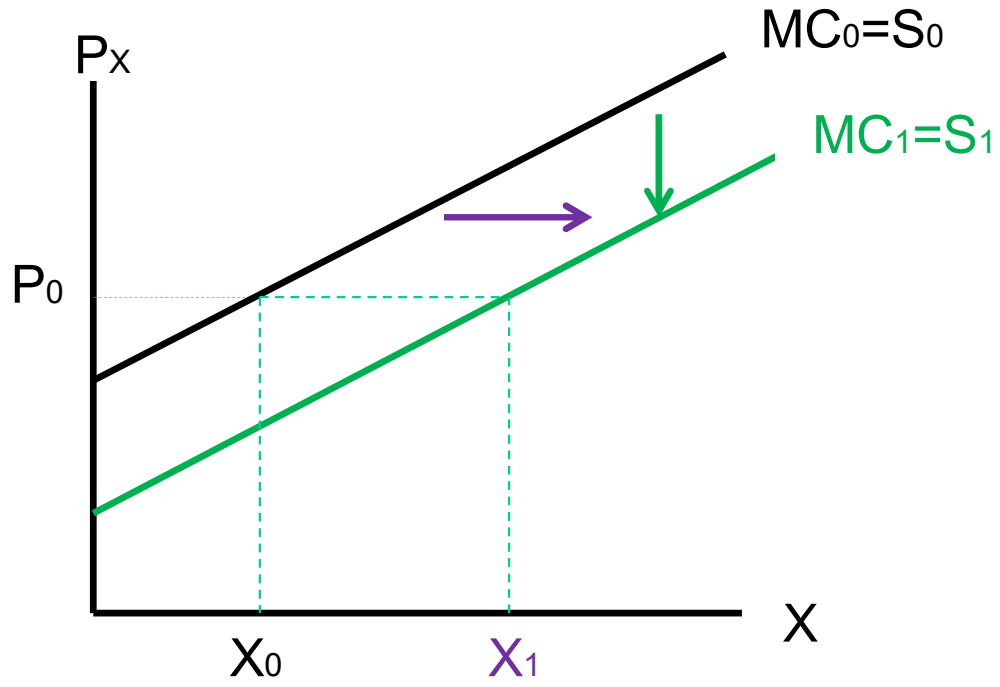


ההיצע קטן כי עקומת ההיצע זזה שמאלה ובכל מחיר ומחיר הכמות המוצעת תקטן. למשל, במחיר P_0 הכמות המוצעת קטנה מ-X_0 ל- X_1.

*ירידה במחיר גורם הייצור תגרום לשינוי בכיוון ההפוך.

שינוי של עקומת היצע כתוצאה משיפור טכנולוגי (או עלייה בפריון)

שיפור טכנולוגי גורם להוזלת העלות לייצור כל יחידת מוצר ולכן עקומת העלות השולית זזה למטה.



ההיצע גדל כי עקומת ההיצע זזה ימינה ובכל מחיר ומחיר הכמות המוצעת תגדל. למשל, במחיר P_0 הכמות המוצעת גדלה מ-X_0 ל- X_1.

שינוי על ושל עקומת היצע

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/unit-2-supply-and-demnd/22/v/change-in-supply-versus-change-in-quantity-supplied?modal=1

עקומת ההיצע בטווח הארוך

בהנחה שהעלויות המשתנות הן האופטימליות הרי עקומת ההיצע בטווח הארוך מתבססת גם היא על עקומת העלויות השוליות.

ההבדל הוא שבטווח הארוך העלות השקועה הופכת לעלות כלכלית ולכן במקום להתחשב ב-AVC מתחשבים ב-AC.

עקומת ההיצע לטווח הארוך **<u>יכולה</u>** להיות עקומת העלויות השוליות מעל Min(AC).

צריך רק לזכור כי בטווח הארוך העלות השקועה יכולה להשתנות.

הפירמה יכולה לשכור שטח זול יותר או שטח קטן יותר.

אם שכר הדירה הוא 5,000 ₪ לחודש בטווח הקצר עלות זו שקועה יתכן כי בטווח הארוך היא תשכור שטח בעלות 3,000 ₪.

במקרה זה עקומת ה-AC תרד ותפגוש את MC בכמות נמוכה יותר.

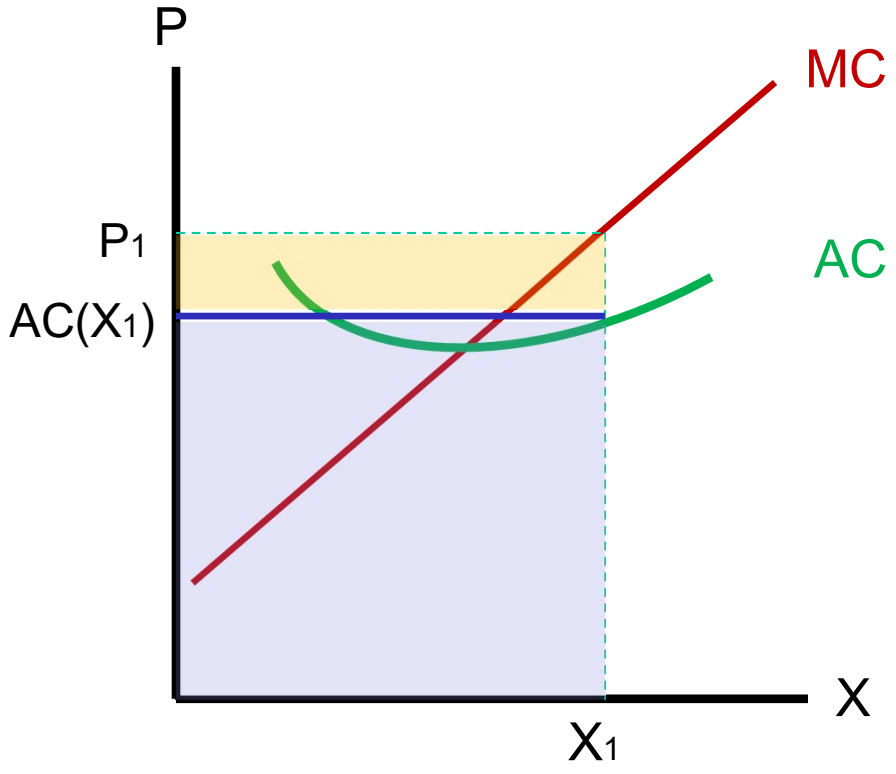
כלל השבתה בטווח הארוך

נניח שהמחיר גבוה מהמינימום של AC, למשל P_1 ונבדוק מהו הרווח.

הפדיון שווה למכפלה של המחיר והכמות, והוא שווה בתרשים לשטח המלבן הגדול (שטח צהוב וסגול).

העלות שווה למכפלה של העלות הממוצעת והכמות והיא שווה לשטח של המלבן התחתון (שטח סגול).

ההפרש הוא הרווח (השטח הצהוב) , והוא חיובי. כדאי לפירמה לייצר.



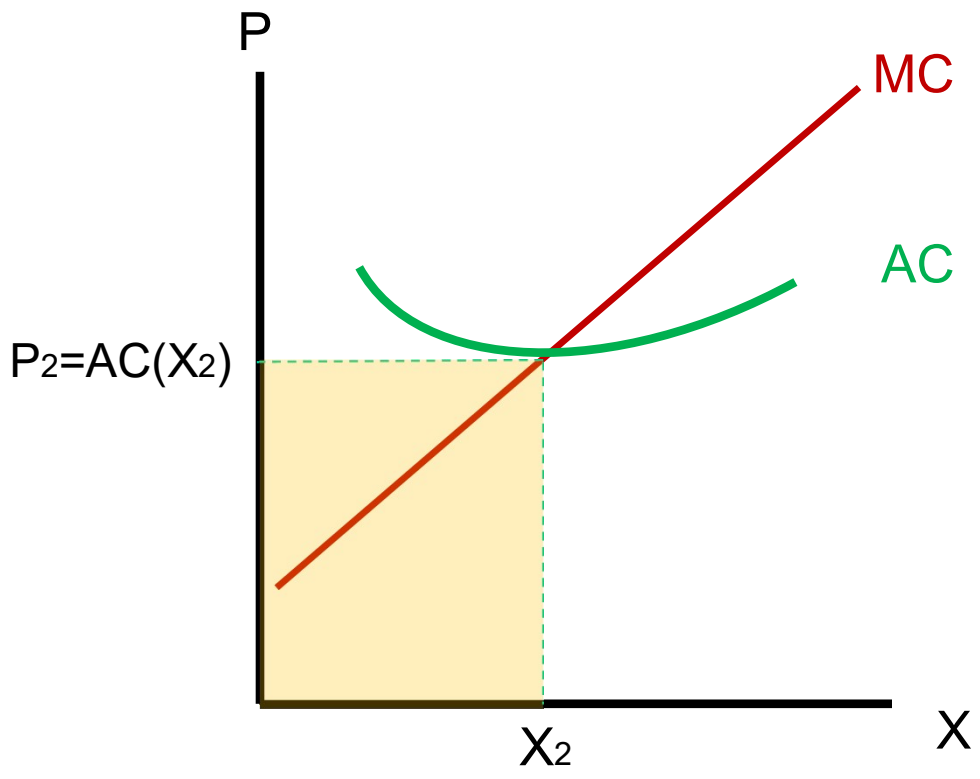
כלל השבתה בטווח הארוך (2)

נניח שהמחיר שווה בדיוק למינימום של AC, ונבדוק מהו הרווח.

הפדיון שווה למכפלה של המחיר והכמות, והוא שווה בתרשים לשטח המלבן.

העלות שווה למכפלה של העלות הממוצעת והכמות וגם היא שווה לשטח של המלבן.

הפדיון שווה לסך העלות ולכן הרווח הוא אפס,
רווח נורמלי.
כדאי לפירמה לייצר.



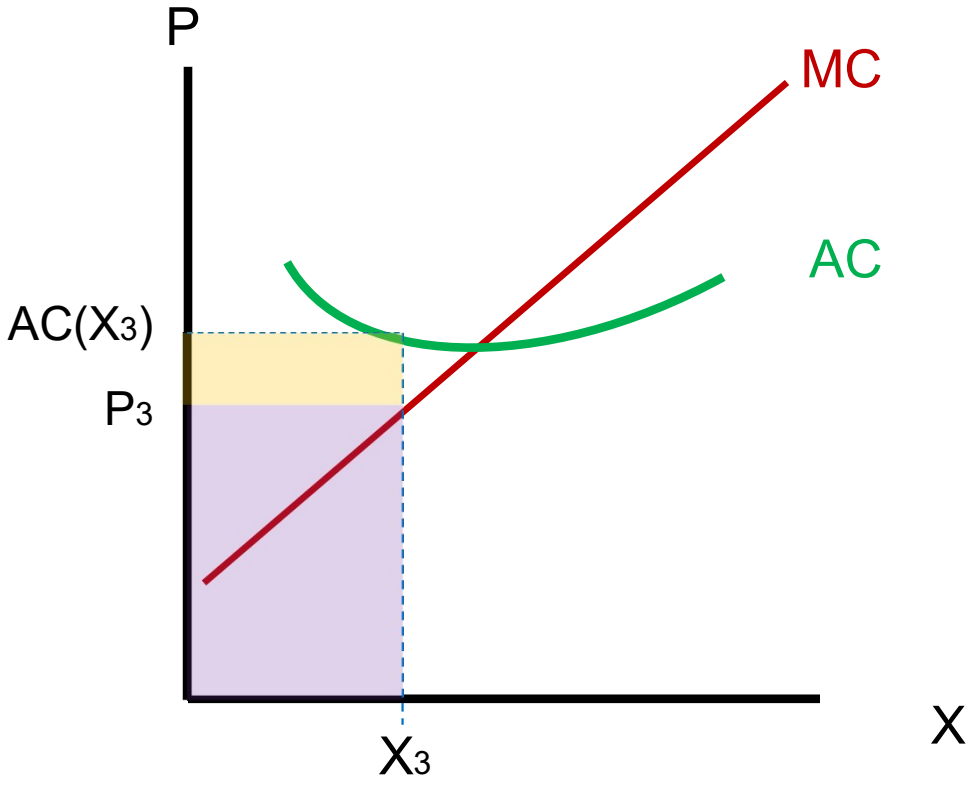
כלל השבתה בטווח הארוך (3)

נניח שהמחיר נמוך מהמינימום של AC, למשל P_3 ונבדוק מהו הרווח.

הפדיון שווה למכפלה של המחיר והכמות, והוא שווה בתרשים לשטח המלבן הקטן.

העלות שווה למכפלה של העלות הממוצעת והכמות והיא שווה לשטח של המלבן הגדול.

ההפרש הוא הרווח, והוא שלילי. לא כדאי לפירמה לייצר.



כלל השבתה בטווח הארוך - סיכום

בטווח הארוך הפירמה יכולה שלא לחדש את העלות הקבועה ולפיכך היא תייצר רק אם הרווח שלה, בניכוי כל העלויות, הוא לפחות אפס.

אם המחיר של המוצר גבוה מהערך המינימלי של AC (MinAC) אז הרווח חיובי וכדאי לה לייצר בטווח הארוך.

אם המחיר של המוצר שווה לערך המינימלי של AC אז הרווח הוא אפס (רווח נורמלי) וכדאי לה לייצר בטווח הארוך.

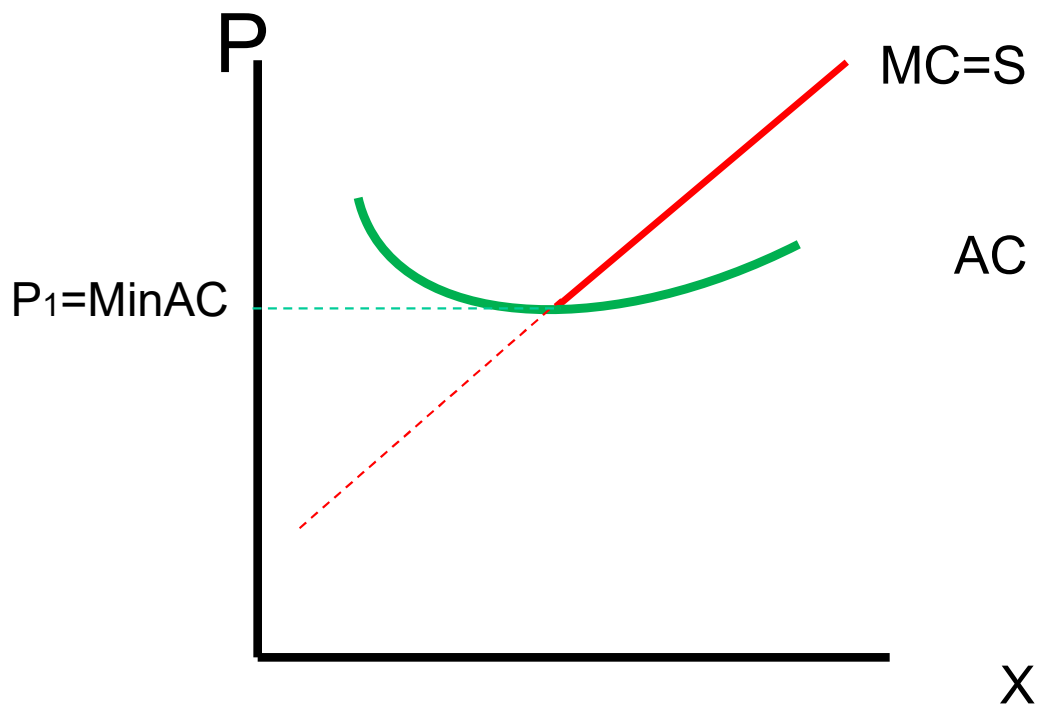
אם המחיר של המוצר נמוך מהערך המינימלי של AC אז הרווח הוא שלילי ולא כדאי לה לייצר בטווח הארוך.

לפיכך היא תסגור כאשר תגיע לנקודת הזמן בה עליה "לחדש" את העלות הקבועה **אלא אם קיימת אפשרות לצמצם את העלות שהייתה קבועה**.

עקומת ההיצע של הטווח הארוך

הפירמה תייצר רק אם מחיר המוצר הוא לפחות MinAC או P_1 בתרשים ולכן עקומת ההיצע של הטווח הארוך היא עקומת העלות השולית החל ממחיר P_1 ומעלה.

במחיר נמוך יותר הפירמה מפסידה ומכיוון שהיא יכולה להימנע מהעלות הקבועה כדאי לה לסגור.



כלל ההשבתה בטווח הארוך - דוגמה 3

פונקציית העלויות של פירמה נתונה על-ידי: $C(X) = 100 + 50X + X^2$

פונקציית העלות השולית היא: $MC(X) = C' = 50 + 2X$

העלות הממוצעת היא: $\boldsymbol{AC(X) = \frac{100+50X+X^2}{X} = \frac{100}{X} + 50 + X}$

העלות הממוצעת היא מינימלית כאשר AC = MC

ולכן: $\frac{100}{X} + 50 + X = 50 + 2X \rightarrow X = 10$

העלות הממוצעת של 10 יחידות היא: $\mathrm{AC}(10) = \frac{100}{10} + 50 + 10 = 70$

כלומר, העלות הממוצעת המינימלית (MinAC) היא 70 ש"ח.

עקומת ההיצע של הטווח הארוך – דוגמה 3

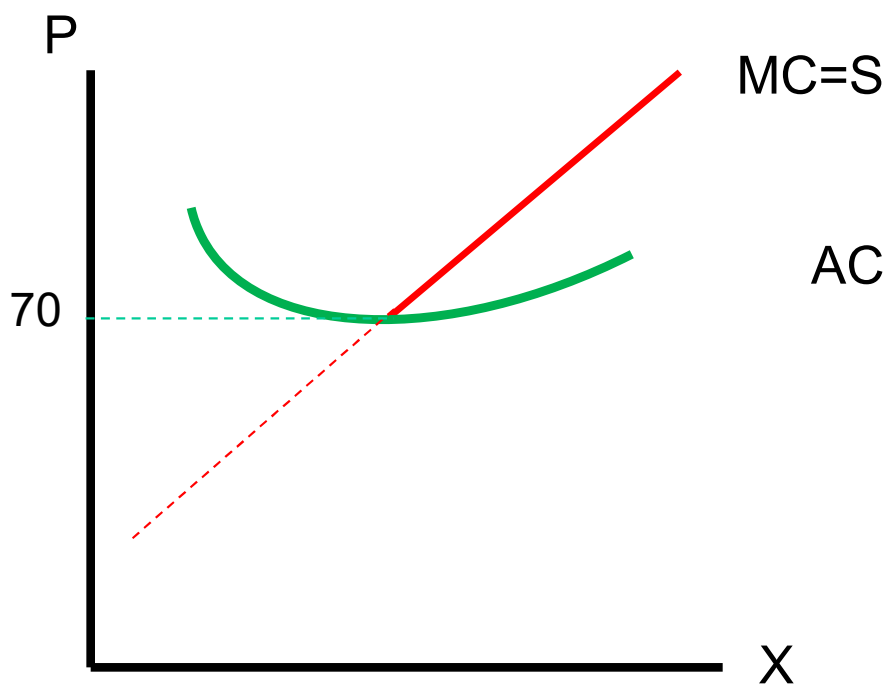
הפירמה תייצר רק אם מחיר המוצר הוא לפחות MinAC ששווה ל- 70 ש"ח

ולכן הפירמה תייצר בזמן הארוך רק אם המחיר הוא 70 ש"ח או יותר.

עקומת ההיצע של הטווח הארוך היא:

$$X = \frac{P_X}{2} - 25$$

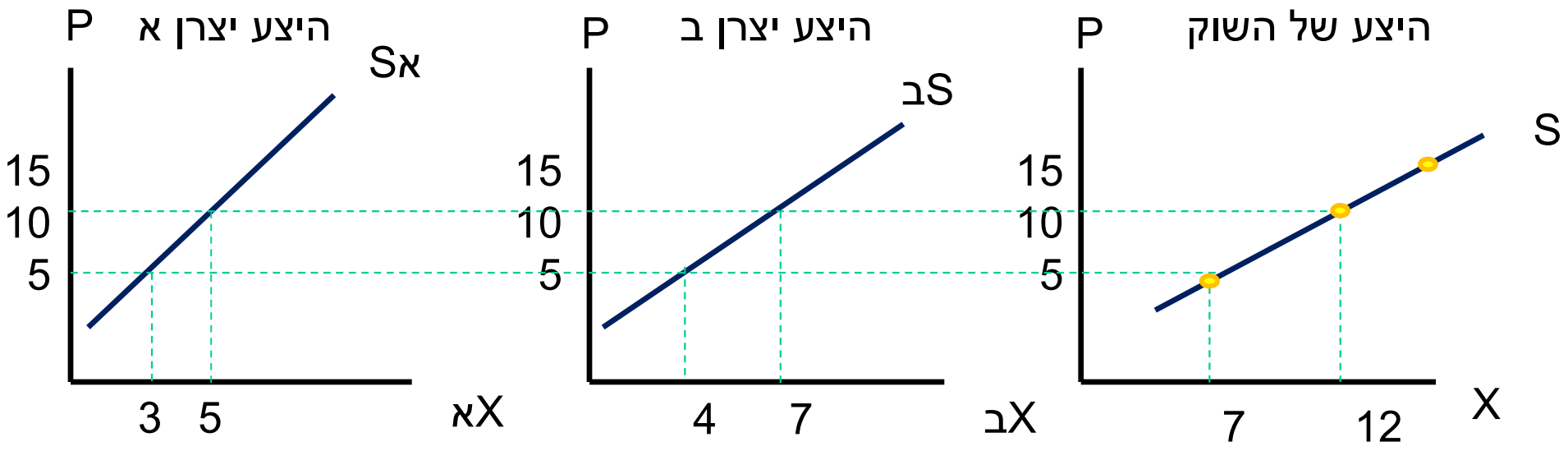
לכל $P_X \geq 70$



עקומת היצע מצרפית של השוק

עקומת היצע מצרפית מציגה את סך הכמות שתוצע על-ידי כלל היצרנים בענף במחירים שונים.

בכל מחיר ומחיר.



בכל מחיר ומחיר מסכמים את הכמויות המיוצרות על ידי כל הפירמות ומקבלים את סך הכמות המוצעת לכל מחיר.

חישוב עקומת ההיצע מצרפית לפירמות זהות

אם קיימות 100 פירמות זהות לזו מדוגמה 3, שלכל אחת מהן עקומת עלות שולית:

$MC(x) = 50 + 2x$ כאשר x היא תפוקת הפירמה.

עקומת ההיצע של כל אחת מהפירמות היא: $x = \frac{P_X}{2} - 25$

מכיוון שכל הפירמות הן זהות ויראו את אותו המחיר אז הן ייצרו את אותה הכמות.

לפיכך סך הכמות המוצעת X היא: $X = 100x$ ומכאן $x = 0.01X$

נציב את $x = 0.01X$ בעקומת ההיצע של פירמה טיפוסית: $x = \frac{P_X}{2} - 25$

ונקבל את עקומת ההיצע המצרפית: $X = 50P_X - 2500$

עקומת ההיצע מצרפית

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/unit-2-supply-and-demnd/micro-demand/v/market-demand-as-the-sum-of-individual-demand?modal=1

שינוי על ושל עקומת ההיצע של השוק

שינוי במחיר המוצר

יגרום לשינוי על עקומת ההיצע. כל אחת מהפירמות תשנה את הכמות שהיא מציעה ולכן גם הכמות המוצעת בשוק תשתנה.

שינוי במחיר גורם היצור

יגרום לתזוזה של העקומה כולה.

אם מחיר גורם הייצור ירד העקומה תזוז למטה וימינה וההיצע יגדל.

אם מחיר גורם הייצור יעלה העקומה תזוז למעלה ושמאלה וההיצע יקטן.

שיפור טכנולוגי או עלייה בפריון

יגרום לתזוזה של העקומה כולה למטה וימינה וההיצע יגדל.

כניסה או יציאה של פירמות מהענף

כניסה של פירמות נוספות תגרום לתזוזה של העקומה כולה ימינה וההיצע יגדל. יציאה של פירמות מהענף תגרום לתזוזה של העקומה כולה שמאלה וההיצע יקטן.